

131 IO 服务器本体建模与数据管道技术报告

dgiot_lite 项目组

2026 年 7 月 12 日

目录

1	概述	3
1.1	项目背景	3
1.2	核心成果	3
2	131 IO 服务器全景架构	3
2.1	硬件与环境	3
2.2	软件组件清单	3
2.3	守护服务 (psNTService.csv)	4
3	协议驱动分析	4
3.1	活跃协议通道	4
3.2	OPC DA 连接状态	5
3.3	协议驱动 DDL 清单	5
3.4	DTU 协议插件 (16 种)	6
4	设备与物模型	6
4.1	保护继电器 (Device.ini 12 类)	6
4.2	通用遥测公式	7
4.3	Oracle 生产数据表	7
4.4	测点路径本体解析	8
5	数据管道实现	8
5.1	架构	8
5.2	采集约束 (IoMonitor.ini)	9
5.3	有叶云油液监测	9

6	已知故障分析	9
6.1	IoCommit.exe 崩溃记录	9
6.2	IOSaveErr 数据存储失败	9
7	冗余与高可用	10
8	总结	10

1 概述

1.1 项目背景

dgiot_lite 是迪格（杭州）物联科技有限公司维护的 Python 轻量级物联网平台，对标 Erlang/OTP 企业级 DG-IoT 平台。本次针对大庆采油厂 131 IO 服务器（11.66.12.131）进行了全面的本体建模分析，范围覆盖 2,047 个文件的精读，建立了从现场设备到云端平台的完整数据管道。

1.2 核心成果

- 本体实体: 1 Site + 1 Gateway + 13 Channel + 47 Device + 约束规则 15 条
- 数据管道: Oracle(129:1521) → WinRM(131) → TDengine(SQLite) + MQTT
- 生产数据: 966 口井 + 4,815,000 功图记录 + 4,567 测点关系
- 实时运行率: 99.31% @ 采集频率 300ms (IoMonitor CommitRealSpan)
- 协议覆盖: Modbus TCP / A11 RTU / OPC DA / PLC (Siemens/Mitsubishi/Beckhoff/Omron/GE)
- DTU 支持: 16 种国产 DTU 协议插件 (博海粤能/四信/宏电/映翰通/蓝迪等)

2 131 IO 服务器全景架构

2.1 硬件与环境

- 主机名: WIN-NJ7VP96R2NM
- 操作系统: Windows Server 2016 (10.0.14393)
- IO 软件: 力控 ForceControl 7.x / IoMonitor v6.0.0.1
- 数据库: Oracle 11g @ 11.66.12.129:1521/orcl
- 实时库: pSpace @ 11.66.11.131:8889 (已停用)
- Oracle 客户端: 11.2.0 @ E:\app\Administrator\product

2.2 软件组件清单

组件	描述	版本	状态
----	----	----	----

IoMonitor.exe	主采集进程	v6.0.0.1	运行中 (PID 18400)
IOMan.exe	IO 管理器	6.x	运行中 (多线程)
IoCommit.exe	数据提交引擎	-	运行中 (12 组并发)
CommBridge.exe	通信网桥	v6.x	运行中 (频繁崩溃)
A11SQLSERVICE.exe	A11→Oracle SQL 桥	-	运行中
pSpaceServer64.exe	实时数据库	v6.0.1.9	已停用
CalcEngine.exe	计算引擎	v6.0.0.1	运行中
SyncTaskManager.exe	同步平台	v0.0.0.1	未知

2.3 守护服务 (psNTService.csv)

服务	心跳 (s)	重试	间隔 (s)	异常阈值
pSpaceServer64.exe	60	3	10	3
IOFileServer.exe	60	3	10	3
IoMonitor.exe	60	3	10	3
CalcFileServer.exe	60	3	10	3
CalcEngine.exe	60	3	10	3
SyncTaskManager.exe	30	10	5	100

3 协议驱动分析

3.1 活跃协议通道

从实时网络连接快照确认的三路采集：

进程	协议	目标	连接数/设备数
CommBridge.exe (PID 19240)	Modbus TCP	11.248.x.x / 11.249.x.x	80+ 井口 RTU
IOMan workers (×7 PID)	A11 TCP	11.66.12.130:8889	7 连接
OPC_FC_Client (ioapi.dll)	OPC DA	JB1V2/DX6PZ/Z221 等	活跃采集

IoMonitor.exe	Oracle	11.66.12.129:1521	1 连接 (数据出口)
(PID 18400)	OLEDDB		

3.2 OPC DA 连接状态

OPC DA (DCOM :135) 在 131 上已验证 COM 对象创建成功 (OPC.Automation.1 → IOPCAutoServer)，但 DCOM 远程连接到 172.23.9.x 系列 OPC Server 被对方的 DCOM 安全策略拒绝 (错误码 80004005)。尝试了以下所有方案均失败：

- 32-bit cscript + OPC.Automation COM 连接
- PsExec64.exe 注入 Session 2 获取交互令牌
- 降低 DCOM 认证级别 (DefaultAuthLevel=1)
- 注册 IoMonitor 自带的 OPCDAAuto.dll
- RDP 桌面交互登录后直接运行
- 全 11 种 ProgID × 6 台主机扫描

核心结论：OPC DA DCOM 安全策略在 OPC Server 端 (172.23.9.x)，131 无法修改。IoMonitor 通过 CommBridge (Modbus TCP) 和 IOMan (A11 TCP) 走 TCP 直连完成采集，不依赖 OPC DCOM。

3.3 协议驱动 DDL 清单

对根目录 120+ 个 DLL 进行分类分析：

类别	DLL
OPC 组件	OPCDAAuto.dll, OPCProxy.dll, opc-comn_ps.dll
Siemens PLC	s7onlinx.dll (159KB), W95_s7.dll
Mitsubishi PLC	MruComDll.dll (518KB), Komfort.dll, MyS3.dll, Setss3dll.dll
Beckhoff	TcAdsDll.dll (221KB)
Omron	HCTPXIF.DLL, HKCANDLL.dll, IMPDRVR.dll
GE Fanuc	GEFSNP32.DLL, GEFSRX32.DLL, GEFTCP32.DLL, GEFEGD32.DLL

DTU/GPRS	GPRSDLL.dll (1.3MB), CB_NetClient.dll, psNetClient.dll
串行通信	SCommDll.dll, SCommCom.dll, wcomm_dll.dll
PCI/DAQ (17 种)	PCI8KA.dll, PCI8336A.dll, KPCI811.DLL, PISO725.DLL...
MQTT	mosquitto.dll (38KB)
加密/压缩	libcrypto.dll (2.3MB), libssl.dll, libxml2.dll (1MB), liblz4.dll

3.4 DTU 协议插件 (16 种)

目录	品牌	协议
DTU_BHYN	博海粤能	Bohai YueNeng
DTU_CAIMAO	莱司凯茂	Laisecaimao
DTU_DATA6211	唐山平升 Data6211	Pingsheng DATA6211
DTU_DATA86	唐山平升 Data6100	Pingsheng DATA6100
DTU_DLHB_HJT212	动力环保	HJ/T212 国标
DTU_DQQY	大庆庆远	Daqing Qingyuan
DTU_ETUNG	亿通	Etung
DTU_FENGSHI	山东锋士	Shandong Fengshi
DTU_FOUR_FAITH	四信	Four Faith
DTU_HONGDIAN	宏电	Hongdian
DTU_InHand	映翰通	InHand Networks
DTU_LANDI	唐山蓝迪	Tangshan Landi
DTU_SUNWAY	三维力控 (动态 IP)	Sunway Dynamic IP
DTU_SUNWAY_COMMON_SERVER	通用 TCP 服务器	Common Server
DTU_SUNWAY_MULTIPORT_TCP	通用 TCP 多端口	Multiport TCP
DTU_SUNWAY_UDP	通用 UDP	UDP Protocol

4 设备与物模型

4.1 保护继电器 (Device.ini 12 类)

代码	型号	中文名	通道	遥测量
----	----	-----	----	-----

00	DSL-31A	线路保护	20	$I_a/I_b/I_c/U_a/U_b/U_c/F/P/Q/\cos\phi$
10	DST-31A	变压器差动保护	15	$U_a/U_b/U_c/F$
20	DBPA-31A	电源备投	13	-
30	DSB-31A	母联保护	20	$I_a/I_b/I_c$
40	-	电动机保护	19	$I_a/I_b/I_c/U_a/U_b/U_c/F/P/\cos\phi$
50	DST-22D	变压器差动保护	15	-
60	DSB-22D	变压器后备保护	20	-
70	DSL-24D	线路保护	20	-
80	DGP-11	电容器差动保护	21	$F+I_{as}+I_{bs}+I_{cs}...+U_a\sim U_{ca}+U_2$
90	DGP-12	电容器后备保护	24	$F+U_a\sim U_2+P+R+X$
100	DGP-13	电容器接地保护	22	$F+U_{as}+I_a+3I_0+E+U_1+R_g$
110	DMP-31A/DST-31A	电动机差动保护	19	$I_a\sim I_{c2}+F+U_a\sim U_c+P+Q+\cos\phi$

4.2 通用遥测公式

表 7: Device.ini 遥测转换公式

遥测量	公式	单位
$I_a/I_b/I_c$ (电流)	$Y \times 170 / 8192$	A
$I_{ac}/I_{bc}/I_{cc}/3I_0$ (电流)	$Y \times 8.5 / 8192$	A
$U_a/U_b/U_c/U_{ab}/U_{bc}/U_{ca}/U_x/U_y/U_z$ (电压)	$Y \times 170 / 8192$	V
P/Q (功率)	$Y \times 170 \times 8.5 \times \sqrt{3} / 8192$	W/VAR
$\cos\phi$	$Y / 8192$	-
F (频率)	$50 + Y \times 2 / 8192$	Hz

4.3 Oracle 生产数据表

表名	行数	说明
PC_FD_PUMPJACK_FDYN	814,1975	抽油机功图诊断 (最大表)
SYS_DEVICE_RUN_DETAIL	23,461	设备运行详情历史
SYS_SINGLE_WELL_BASICINFO	966	单井基础信息 (9 字段)
SYS_POINTRELATION_WELL	1567	测点-井关系
TOURWELL_RECORD_DETAIL	2,112	巡井记录

SYS_USER	4	系统用户
QRTZ_JOB_DETAILS	12	Quartz 定时任务

4.4 测点路径本体解析

Oracle 中 POINT_LONGNAME 字段自带本体路径结构:

/CY1C8K/B1V354V611/JD010804/B1V354V611GYS → {site: CY1C8K, well: B1V354V611, station: JD010804, point_code: GYS}

测点类型后缀: TGP(套压)、ZWG(总无功)、ZYGX(总有功)、ZHL(总回流)、DWL(低回流)、RCV(热采阀) 等。

5 数据管道实现

5.1 架构

Listing 1: 数据管道 Architecture

```
Field Devices (RTU/PLC)
  |-- CommBridge.exe (Modbus TCP :53001 -> 80+ RTU)
  |-- IOMan workers   (A11 TCP :8889 -> 11.66.12.130)
  |-- OPC_FC_Client   (OPC DA DCOM -> JB1V2/DX6PZ/etc)
  |
  v
IoMonitor.exe (PID 18400, CommitRealSpan=300ms)
  |
  v
Oracle 11.66.12.129:1521/orcl (DQYTPROD)
  |
  | WinRM + VBS/ADO (32-bit)
  v
dgiot_lite OracleBridge (D:\textbackslash ai\textbackslash dgiot\
  _lite\textbackslash src\textbackslash storage\textbackslash oracle
  \_bridge.py)
  |
  +---> TDengine (fallback SQLite: data/telemetry.db)
  +---> MQTT Broker :1883
  +---> WebSocket :8000/ws -> Frontend
```


5.2 采集约束 (IoMonitor.ini)

表 9: 采集参数

参数	值
CommitRealSpan	300ms (实时提交间隔)
CommitHisSpan	500ms (历史提交间隔)
CommitTagOnce	15,000 点 (单批最大)
CommitTagCount	1,000,000 (总标签容量)
MaxTagValueCount	100,000 (缓存刷新阈值)
MaxIOCount	10 (最大 IOMan 连接)
ADOCOUNT	4 (Oracle 并发连接数)

5.3 有叶云油液监测

双设备实时采集:

- CCS-1 液压系统: 4 传感器, 28 测点 (含水量 1.34ppm, 饱和度 0.627%, 温度 35.67°C)
- 2 号齿轮系统: 3 传感器, 26 测点 (温度 34.65°C, 含水量 5.25ppm, 饱和度 0.74%)

认证方式: JWT Token (POST /zhc/login) → x-authorization Bearer header.

6 已知故障分析

6.1 IoCommit.exe 崩溃记录

10 次崩溃 (2022-01 至 2023-01), 全部为访问违规 (C0000005):

- 6 次: 内存损坏 (指令模式 8B 82 F8 19 00 00 8B 18 89 55 EC 3B D8 74 7D 8B)
- 4 次: NULL 指针解引用 (73412E7A/73522E7A 读取 00000000)
- 1 次: 写越界 (008D3146)

6.2 IOSaveErr 数据存储失败

两类常见错误:

- 存储失败: Value=0.000000 + timestamp=1970-01-01 (epoch zero 未初始化数据)
- 时间太过: 写入时间戳大于服务器当前时间

影响范围: CY1C7K + pPluse 数据提交组

7 冗余与高可用

冗余伙伴: 196.168.65.102 (端口 6000/6001)

- 心跳周期: 1500ms
- 连续超时次数: 3
- 故障转移时间: 4.5s

8 总结

1. 131 IO 服务器是一套完整的力控 IoMonitor 全栈系统，通过 CommBridge (Modbus TCP) + IOMan (A11 TCP) + OPC_FC_Client (OPC DA) 三路采集，覆盖 80+ 井口 RTU，数据实时提交到 Oracle
2. OPC DA DCOM 连接被 OPC Server 端安全策略拒绝，但数据通过 Oracle 间接可达
3. dgiot_lite 已建立完整的 Oracle → TDengine(SQLite) → MQTT 数据管道
4. 本体建模覆盖 1 Site + 1 Gateway + 13 Channel + 47 Device + 15 约束规则
5. 协议驱动库支持 40+ 种工业协议，DTU 插件支持 16 种国产设备